Proiect APD 3 — Controller prin Gesturi cu Senzor ToF pe STM32 pentru PowerPoint și Galerie Foto

1. Titlul proiectului și informații generale

Câmp	Detalii
Disciplina	Achiziția și Prelucrarea Datelor (APD) — An universitar 2026–2027
Coordonator	Ș.l. dr. ing. Dragoș Bratu (`dragos.bratu@unitbv.ro`)
Echipa	Echipa 3 — **10 studenți** (din totalul de 52 de studenți / 5 echipe)
Platformă hardware	**Placă de dezvoltare STM32 Nucleo + Shield Time-of-Flight (ToF) pentru recunoașterea gesturilor și posturii**
Perioadă desfășurare	Octombrie 2026 – Ianuarie 2027 (**termenul final obligatoriu este cel al prezentării finale anunțate pe e-Learning**)
Domenii APD vizate	Achiziție de date de distanță (Time-of-Flight), filtrarea semnalelor și suprimarea zgomotului, extracție de trăsături spațio-temporale, clasificare de gesturi, comunicație serială UART/USB și evaluarea latenței și a matricei de confuzie.

---

2. Contextul proiectului și definirea problemei

Interacțiunea fără atingere (touchless) cu sistemele de prezentare și vizualizare este extrem de utilă în săli de curs, laboratoare, săli de conferințe sau medii sterile, unde utilizatorul dorește să parcurgă slide-uri sau să inspecteze detalii vizuale fără a atinge tastatura, mouse-ul sau un telecomandă fizică.

Acest proiect vizează realizarea unui **sistem de control prin gesturi bazat pe un microcontroler STM32 Nucleo și un shield cu senzor Time-of-Flight (ToF)** pentru interacțiunea în timp real cu două aplicații desktop:

1. **Prezentări Microsoft PowerPoint** (navigare înainte/înapoi între slide-uri și mărire/micșorare pe slide).
2. **O aplicație de galerie foto** (navigare între fotografii și mărire/micșorare — zoom in / zoom out — asupra detaliilor imaginii).

> **Clarificare importantă:** Termenul **zoom** din acest proiect se referă exclusiv la **mărirea și micșorarea optică/digitală a imaginii sau a slide-ului afișat pe ecran (zoom in / zoom out)** și **NU** are nicio legătură cu aplicația de videoconferințe *Zoom*.

---

3. Obiective principale

1. **Identificarea exactă a configurației hardware (modelul plăcii STM32 Nucleo și modelul shield-ului ToF)** și configurarea lanțului de achiziție a datelor de distanță prin I2C/SPI la o rată de eșantionare adecvată.
2. **Prelucrarea semnalului ToF și dezvoltarea algoritmilor de detecție a gesturilor**, incluzând filtrarea zgomotului, eliminarea declanșărilor accidentale (false positives) și recunoașterea gesturilor de *swipe stânga*, *swipe dreapta*, *zoom in*, *zoom out* și (opțional) *reset / fit-to-screen*.
3. **Proiectarea protocolului de comunicație STM32 ↔ PC** (de ex. prin ST-LINK Virtual COM Port / UART) și dezvoltarea unei aplicații desktop de punte (PC Bridge) plus o **aplicație de galerie foto** cu suport nativ și fluid pentru navigare și zoom.
4. **Integrarea și validarea comenzilor pentru Microsoft PowerPoint**, folosind comenzi compatibile cu versiunea țintă de PowerPoint instalată pe PC.
5. **Evaluarea experimentală riguroasă** a acurateței recunoașterii pe fiecare gest (matrice de confuzie), a latenței end-to-end, a ratei de alarme false și a robusteții la variații de distanță, viteză și iluminare.

---

4. Hardware și echipamente disponibile

Echipa 3 dispune de următorul kit hardware dedicat:

- **1 × Placă de dezvoltare STM32 Nucleo** (cu debugger/programator ST-LINK integrat și conexiune USB Virtual COM Port către PC).
- **1 × Shield Time-of-Flight (ToF) Gesture & Posture Recognition** (din familia STMicroelectronics X-NUCLEO-53Lxx, conectat pe conectorii Arduino UNO R3 / ST morpho ai plăcii Nucleo).
- **1 × Cablu USB** pentru alimentare, programare și comunicație serială cu PC-ul.

Cerință obligatorie de verificare hardware (Săptămâna 1): Înainte de a scrie cod specific unui driver sau de a fixa împărțirea calculelor între microcontroler și PC, echipa trebuie să inspecteze fizic placa și shield-ul primite și să documenteze în repository:

- Modelul exact al microcontrolerului STM32 (de ex. `STM32F030R8`, `STM32F401RE` etc.) și resursele sale de memorie Flash și SRAM.
- Modelul exact al shield-ului și al senzorului ToF (de ex. senzor multizonal `VL53L5CX` / `VL53L7CX` / `VL53L8CX` 4×4 sau 8×8 zone vs. shield cu senzori multipli sau senzor punctual `VL53L0X` / `VL53L1X`). Arhitectura software și driverul utilizat (ST Ultra Lite Driver — ULD sau X-CUBE-TOF1) se vor alege strict pe baza modelului fizic verificat.

---

5. Cerințe funcționale

Sistemul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe funcționale:

1. **Achiziția și preprocesarea datelor de la senzorul ToF:**
    - Inițializarea și calibrarea senzorului ToF prin magistrala I2C/SPI.
    - Citirea continuă a matricii/vectorului de distanțe și a indicatorilor de validitate a țintei (target status / reflectance) la o frecvență stabilă (recomandat $\geq 15–30\ \text{Hz}$).
    - Filtrarea măsurătorilor invalide, netezirea zgomotului și detectarea intrării/ieșirii mâinii în volumul activ de detecție (de ex. între $5\ \text{cm}$ și $50\ \text{cm}$ deasupra senzorului).
2. **Setul de gesturi recunoscute:**
    - **Swipe stânga (Swipe Left):** trecerea la slide-ul anterior în PowerPoint / fotografia anterioară în galerie.
    - **Swipe dreapta (Swipe Right):** trecerea la slide-ul următor în PowerPoint / fotografia următoare în galerie.
    - **Gest pentru Zoom In (Mărire):** mărirea progresivă sau în trepte a fotografiei active în galerie / activarea măririi pe slide-ul PowerPoint.
    - **Gest pentru Zoom Out (Micșorare):** micșorarea fotografiei în galerie / reducerea nivelului de mărire în PowerPoint.
    - **Opțional — Gest pentru Reset / Fit-to-Screen:** readucerea imaginii sau a slide-ului la factorul de scalare implicit (100%).
3. **Transmisia datelor și aplicația PC de control (PC-side Bridge):**
    - Transmiterea structurată prin interfața serială (UART / USB Virtual COM Port) a fluxului de măsurători sau a evenimentelor de gest detectate (împreună cu scorul de încredere și timestamp-ul).
    - O aplicație rulată pe PC care recepționează mesajele seriale și le traduce în acțiuni directe sau comenzi de tastatură/API către aplicația activă (PowerPoint sau Galeria Foto).
    - Mecanism de protecție împotriva declanșărilor involuntare: timp de gardă (*cooldown*) între două gesturi consecutive și praguri de validare.
4. **Controlul aplicației de Galerie Foto:**
    - Aplicație de galerie foto (dezvoltată de echipă, de ex. în Python cu PyQt/PySide/Tkinter sau aplicație web/desktop dedicată) care încarcă un director de fotografii și suportă:
        - Navigare fluidă la fotografia anterioară / următoare.
        - **Zoom In și Zoom Out real pe fotografie** (cu păstrarea clarității și centrare), plus revenire la dimensiunea normală.
        - Afișarea pe ecran (HUD / bară de stare) a ultimului gest recunoscut, a factorului curent de zoom și a stării conexiunii cu placa STM32.
5. **Controlul prezentărilor Microsoft PowerPoint:**

    - Controlul unei prezentări PowerPoint aflate în modul *Slide Show*: trecerea la slide-ul următor/anterior și mărirea/micșorarea pe slide (*zoom in / zoom out*) folosind scurtăturile și comenzile suportate de versiunea PowerPoint țintă.

---

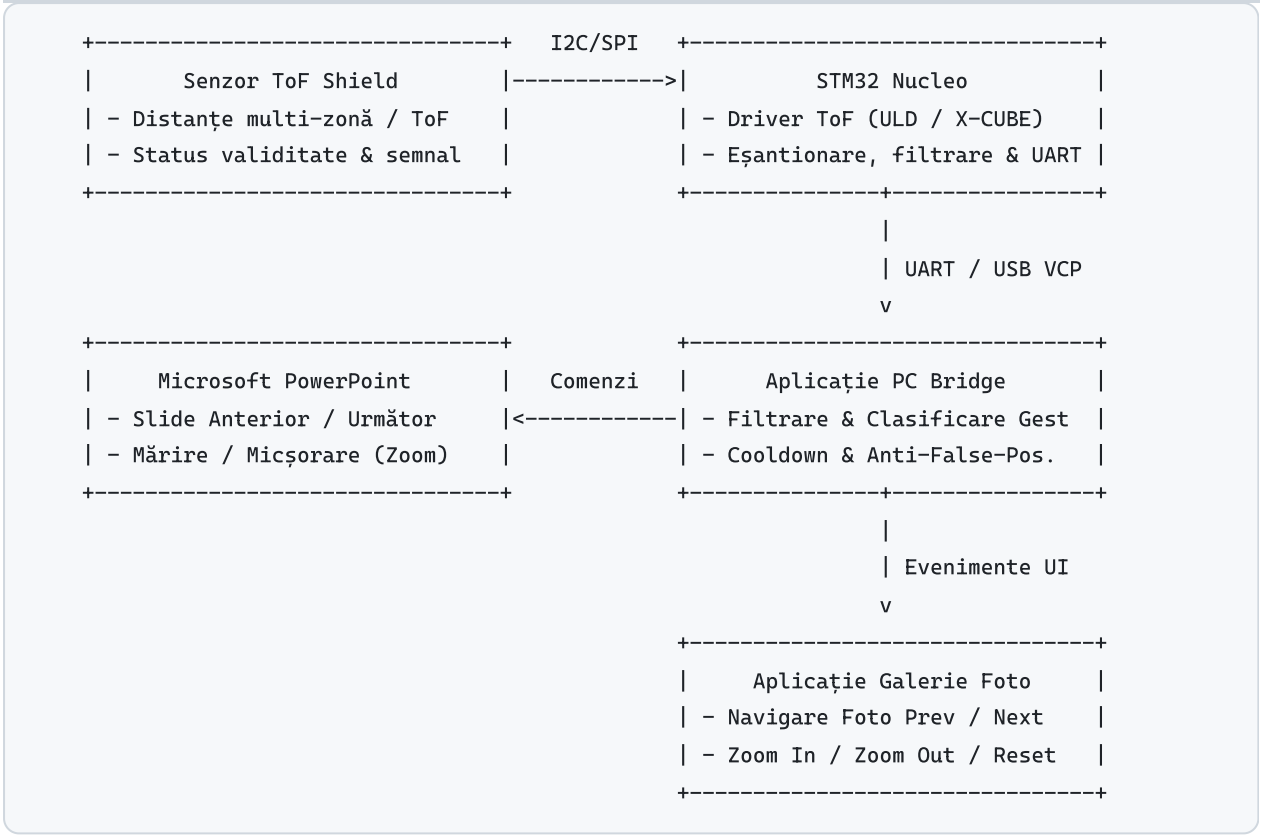
6. Cerințe nefuncționale

- **Latență de reacție:** Timpul scurs de la finalizarea mișcării mâinii până la executarea acțiunii vizuale în PowerPoint sau în galeria foto trebuie să fie sub **300 ms**.
- **Acuratețe și limitarea alarmelor false:** Rata de recunoaștere corectă a gesturilor executate în zona activă trebuie să depășească **85%** în condiții normale de laborator, cu o rată scăzută de declanșări false atunci când mâna doar staționează sau trece în afara zonei de interes.
- **Adaptare la constrângerile microcontrolerului:** Dacă microcontrolerul STM32 de pe placă are memorie RAM/Flash limitată (ex. `STM32F030R8` cu 8 KB SRAM / 64 KB Flash), firmware-ul trebuie păstrat compact (achiziție ToF + prefiltrare + încadrare pachete UART), iar algoritmii complecși de clasificare multi-zonă pot rula în aplicația PC. Echipa trebuie să documenteze această împărțire arhitecturală.
- **Robustețea comunicației seriale:** Deconectarea și reconectarea cablului USB sau apariția unui cadru UART trunchiat nu trebuie să blocheze aplicația de pe PC.

---

7. Arhitectură sugerată

Echipa poate alege între clasificarea gesturilor direct pe STM32 sau clasificarea hibridă (achiziție și prefiltrare pe STM32 + clasificare spațio-temporală pe PC), în funcție de resursele modelului exact de Nucleo și ToF verificat:



---

8. Structura echipei, roluri și responsabilități

Echipa este formată din **10 studenți**, cu responsabilități și livrabile individuale clar partajate.

Tabel sintetic de alocare a rolurilor

Rol	Nr. studenți	Cod rol
Project Manager	1	`PM`
Technical Lead	1	`TL`
Embedded / ToF Developers	2	`EMB-1`, `EMB-2`
Signal Processing / Gesture Engineers	2	`DSP-1`, `DSP-2`
Desktop Application Developers	2	`APP-1`, `APP-2`
QA / Metrics Engineer	1	`QA`
DevOps / Integration Engineer	1	`DEVOPS`
TOTAL ECHIPA 3	**10**	**1 poziție nominală / student**

Descrierea detaliată a fiecărui rol

1. Project Manager (1 student)

- **Responsabilități principale:** Coordonarea verificării hardware în Săptămâna 1, gestionarea backlog-ului și a celor 3 sprinturi în GitHub, organizarea sesiunilor de achiziție a setului de date de gesturi cu membrii echipei, gestionarea riscurilor și pregătirea demonstrației finale.
- **Livrabile individuale așteptate:** Fișa de identificare hardware (`docs/hardware_verification.md`), rapoartele de sprint și registrul de riscuri (`docs/management/`), precum și unealta de înregistrare și adnotare a sesiunilor de gesturi pentru antrenare/evaluare (`tools/gesture_recorder.py`).
- **Dependențe:** Colaborează cu `TL`, `DSP-1..2` și `QA` pentru colectarea datelor de gesturi.
- **Verificarea contribuției:** Commit-urile pe `tools/gesture_recorder.py` și `docs/`, gestionarea Issues/Milestones pe GitHub și prezentarea managementului de proiect.

2. Technical Lead (1 student)

- **Responsabilități principale:** Stabilirea arhitecturii hardware–software după identificarea plăcii STM32 și a senzorului ToF, definirea protocolului serial UART între STM32 și PC, efectuarea de Code Review pe Pull Requests și coordonarea integrării end-to-end.
- **Livrabile individuale așteptate:** Documentul de arhitectură și specificația protocolului serial (`docs/architecture_and_protocol.md`), modulul de recepție și parsare serială robustă pe PC (`pc_app/serial_bridge.py` + reconectare automată), plus minimum 15 recenzii tehnice de PR-uri pe GitHub.
- **Dependențe:** Definește interfața dintre `EMB-1..2`, `DSP-1..2` și `APP-1..2`.
- **Verificarea contribuției:** Commit-urile pe `serial_bridge.py` și `docs/architecture_and_protocol.md`, istoricul de Code Reviews și explicarea arhitecturii.

3. Embedded / ToF Developers (2 studenți: `EMB-1`, `EMB-2`)

- **Responsabilități principale:**
  - `EMB-1` (*ToF Sensor Driver & Configuration*): Configurarea proiectului STM32 (STM32CubeIDE / PlatformIO), inițializarea magistralei I2C și a pinilor GPIO/XSHUT/INT, integrarea driverului senzorului ToF, calibrarea și achiziția periodică a distanțelor.
  - `EMB-2` (*Real-time Acquisition Loop & UART Telemetry*): Gestionarea buclei de eșantionare deterministă (timere/întreruperi), validarea stării măsurătorilor, împachetarea cadrelor cu marcaj temporal și sumă de control și transmisia DMA/UART către PC.
- **Livrabile individuale așteptate:**
  - `EMB-1`: Driverul și rutina de inițializare/citire a senzorului ToF (`firmware/Core/Src/tof_sensor.c`, `tof_sensor.h`).
  - `EMB-2`: Bucla de achiziție, formatarea pachetelor și transmisia UART (`firmware/Core/Src/acquisition_loop.c`, `uart_framing.c`).

- **Dependențe:** `EMB-1` și `EMB-2` lucrează pe placa STM32 și transmit fluxul de date către `TL` / `DSP-1..2`.
- **Verificarea contribuției:** Commit-uri în directorul `firmware/`, demonstrarea citirii stabile a senzorului ToF și explicarea configurării I2C/UART.

4. Signal Processing / Gesture Engineers (2 studenți: `DSP-1`, `DSP-2`)

- **Responsabilități principale:**
  - `DSP-1` (*Signal Filtering & Motion Segmentation*): Filtrarea zgomotului din seriile temporale ToF (filtru median / medie mobilă exponențială / Kalman simplu), detectarea prezenței mâinii în zona activă și segmentarea începutului și sfârșitului unui gest dinamic.
  - `DSP-2` (*Gesture Classification & Anti-False-Positive Logic*): Implementarea algoritmului de clasificare pentru *Swipe Left*, *Swipe Right*, *Zoom In*, *Zoom Out* și *Reset* (pe baza traiectoriei centrului de masă pe zonele ToF și a variației distanței pe axa *Z*), calculul scorului de încredere și logica de cooldown.
- **Livrabile individuale așteptate:**
  - `DSP-1`: Modulul de preprocesare, filtrare și segmentare temporală (`src/gesture_engine/filtering.py` sau modul C echivalent) + grafice comparative semnal brut vs. filtrat.
  - `DSP-2`: Clasificatorul de gesturi și automatul de stări (`src/gesture_engine/classifier.py`) + teste unitare pe secvențe de gesturi înregistrate.
- **Dependențe:** Primesc datele de la `EMB-1..2` (prin `serial_bridge`) și emit evenimente de gest validate către `APP-1..2`.
- **Verificarea contribuției:** Commit-uri în `src/gesture_engine/`, teste unitare pe setul de date înregistrat și explicarea matematică/algoritmică a detecției.

5. Desktop Application Developers (2 studenți: `APP-1`, `APP-2`)

- **Responsabilități principale:**
  - `APP-1` (*Photo Gallery Application & HUD*): Dezvoltarea aplicației desktop de galerie foto cu suport pentru încărcarea imaginilor, navigare fluidă (*Previous* / *Next*), **mărire și micșorare reală (*Zoom In* / *Zoom Out* / *Reset*)** și afișarea în timp real a gesturilor și telemetriei senzorului.
  - `APP-2` (*PowerPoint Controller & Mode Switcher*): Implementarea modulului de control pentru Microsoft PowerPoint (navigare slide-uri + comenzi de zoom in/out în modul Slide Show prin COM Automation `pywin32` și/sau injecție de scurtături validate), plus panoul de comutare între modul PowerPoint, modul Galerie și starea Pause/Resume.
- **Livrabile individuale așteptate:**

    - `APP-1`: Aplicația de galerie foto și vizualizatorul ToF în timp real (`pc_app/gallery_window.py`, `pc_app/tof_visualizer.py`).
    - `APP-2`: Conectorul de automatizare PowerPoint și managerul de acțiuni (`pc_app/powerpoint_controller.py`, `pc_app/action_dispatcher.py`).
- **Dependențe:** Primesc evenimentele de gest de la `DSP-2` și le execută în Galerie sau în PowerPoint.
- **Verificarea contribuției:** Commit-uri în `pc_app/`, demonstrarea live a galeriei cu zoom și a controlului PowerPoint.

6. QA / Metrics Engineer (1 student)

- **Responsabilități principale:** Proiectarea protocolului experimental, colectarea sistematică a încercărilor pentru fiecare gest (cu mai mulți utilizatori, viteze și distanțe diferite), calcularea matricei de confuzie, a acurateței, a ratei de false positives și a latenței end-to-end.
- **Livrabile individuale așteptate:** Scriptul de evaluare și generare a matricei de confuzie (`tests/evaluate_gestures.py`), fișierele cu măsurători experimentale (`tests/data/*.csv`) și raportul tehnic de performanță (`docs/performance_evaluation.md`).
- **Dependențe:** Colaborează cu `DSP-1..2` și `APP-1..2` pentru măsurarea latenței și acurateței.
- **Verificarea contribuției:** Commit-uri în `tests/` și `docs/performance_evaluation.md`, prezentarea matricei de confuzie și a statisticilor de latență.

7. DevOps / Integration Engineer (1 student)

- **Responsabilități principale:** Automatizarea compilării firmware-ului și a rulării testelor Python în GitHub Actions, împachetarea aplicației PC și a dependențelor (script de instalare / executabil), gestionarea configurațiilor (port COM, praguri de sensibilitate) și redactarea ghidului complet de utilizare.
- **Livrabile individuale așteptate:** Pipeline-ul CI (`.github/workflows/ci.yml`), sistemul de configurare (`config.yaml` / manager de configurare), scripturile de lansare rapidă (`scripts/`) și `README.md`.
- **Dependențe:** Integrează componentele `firmware/`, `src/gesture_engine/` și `pc_app/`.
- **Verificarea contribuției:** Commit-uri pe CI/CD, configurare și scripturi de integrare, plus demonstrarea pornirii întregului sistem dintr-o singură comandă.

---

9. Tehnologii și instrumente de dezvoltare recomandate

- **Firmware Embedded (STM32):** STM32CubeIDE / STM32CubeMX sau PlatformIO (C/C++), biblioteca HAL STM32 și pachetul oficial ST `X-CUBE-TOF1` / `VL53Lxx ULD (Ultra Lite Driver)`.
- **Procesare Semnal și Aplicație PC:** Python 3.11+, `pyserial` (pentru comunicația UART), `NumPy` (pentru filtrare și calcule matriciale), `PySide6` / `PyQt6` sau `Tkinter` + `Pillow`

(pentru galeria foto cu zoom fluid și vizualizarea senzorului).

- **Integrare PowerPoint pe Windows:** `pywin32` (`win32com.client` pentru COM Automation PowerPoint) și/sau `pyautogui` / `pynput` pentru scurtăturile native de Slide Show (`Right` / `Left`, `+` / `-` pentru magnifier în Slide Show).
- **Testare și Evaluare:** `pytest`, `matplotlib` / `seaborn` (pentru trasarea semnalelor filtrate și a matricei de confuzie).

---

10. Livrabile așteptate

1. **Repository GitHub complet**, cuprinzând proiectul de firmware STM32, motorul de prelucrare a semnalului și recunoaștere a gesturilor, aplicația de galerie foto și modulul de control PowerPoint.
2. **Documentul de verificare hardware (`docs/hardware_verification.md`)** cu modelul exact al plăcii Nucleo și al shield-ului ToF, pinout-ul I2C/UART și bugetul de memorie RAM/Flash.
3. **Documentația arhitecturii și a algoritmului de detecție (`docs/architecture_and_protocol.md`)**.
4. **Raportul experimental de performanță (`docs/performance_evaluation.md`)** incluzând: grafice ale semnalului ToF înainte și după filtrare, matricea de confuzie pe toate gesturile, tabelul cu latența medie/mediană și rata de alarme false.
5. **Prezentare finală** și **video demonstrativ de backup (2–3 minute)**.

---

11. Etape de dezvoltare (Milestones) și termene limită

> **Notă importantă privind calendarul de lucru:** Termenele intermediare (Milestone 0 și Sprinturile 1–3) sunt **recomandate (orientative)** pentru organizarea internă a echipei. **Singurul termen strict obligatoriu este cel al prezentării și demonstrației finale, anunțat oficial pe platforma e-Learning.**

Etapă / Sprint	Perioadă recomandată	Obiective și livrabile orientative
Milestone 0: Verificare Hardware & Setup	26 oct. – 6 nov. 2026 *(recomandat)*	Identificarea fizică exactă a plăcii STM32 și a shield-ului ToF, testarea citirii I2C, configurarea repo-ului GitHub și alocarea rolurilor.
Sprint 1: Achiziție ToF & Punte Serială UART	7 nov. – 24 nov. 2026 *(recomandat)*	Firmware STM32 care citește stabil senzorul ToF și transmite datele prin UART către PC; vizualizarea în timp real a distanțelor pe PC.

Etapă / Sprint	Perioadă recomandată	Obiective și livrabile orientative
Sprint 2: Detecție Gesturi, Galerie Foto & PowerPoint (MVP)	25 nov. – 18 dec. 2026 *(recomandat)*	Implementarea filtrării și clasificării gesturilor (Swipe Left/Right, Zoom In/Out) și integrarea completă cu Galeria Foto și cu PowerPoint.
Perioadă tampon (Vacanța de iarnă)	19 dec. 2026 – 4 ian. 2027 *(orientativ)*	Perioadă tampon fără dependențe critice; rafinare algoritmi și documentație.
Sprint 3: Evaluare Cantitativă, Calibrare & Finisare	5 ian. – 19 ian. 2027 *(recomandat)*	Colectarea măsurătorilor cu mai mulți utilizatori (minimum 30 repetiții/gest), calculul matricei de confuzie și al latenței, pregătirea prezentării.
Prezentare Finală și Evaluare (OBLIGATORIU)	**Conform anunțului de pe e-Learning** *(orientativ ~20 ian. 2027)*	**Demonstrație live pe PowerPoint și Galeria Foto, prezentarea echipei (3–4 reprezentanți) și întrebări individuale.**

---

12. Produsul Minim Viabil (MVP)

MVP-ul obligatoriu presupune:

1. Achiziția continuă și filtrată a datelor de distanță de la shield-ul ToF prin microcontrolerul STM32 Nucleo și transmiterea serială către PC.
2. Recunoașterea funcțională a gesturilor: **Swipe Left**, **Swipe Right**, **Zoom In** și **Zoom Out** (plus opțional *Reset / Fit-to-screen*).
3. Controlul prin gesturi al unei prezentări **Microsoft PowerPoint** (slide anterior/următor și zoom).
4. Controlul prin gesturi al **aplicației de Galerie Foto** (fotografia anterioară/următoare și zoom in/out real asupra fotografiei).
5. Mecanism anti-false-positive (cooldown / praguri de validare) și raportarea metricilor de acuratețe și latență.

---

13. Funcționalități avansate opționale

- **Gestul de Reset / Fit-to-Screen** și gestul de **Pause / Lock** (ex. menținerea palmei la o distanță fixă timp de 2 secunde pentru blocarea/deblocarea controllerului).
- **Calibrare interactivă în interfața PC** pentru adaptarea rapidă la înălțimea la care utilizatorul preferă să țină mâna deasupra senzorului.
- **Clasificator bazat pe învățare automată ușoară** (ex. k-NN cu Dynamic Time Warping, Random Forest sau un MLP compact antrenat pe secvențele ToF înregistrate de echipă), comparat cantitativ cu algoritmul euristic bazat pe praguri.

14. Testare și evaluarea performanței

Echipa trebuie să efectueze și să raporteze următoarele măsurători experimentale:

1. **Acuratețea recunoașterii gesturilor (Confusion Matrix):**
    - Fiecare gest (*Swipe Left*, *Swipe Right*, *Zoom In*, *Zoom Out* + *Fără gest / Mână în repaus*) va fi testat în minimum **40 de încercări** realizate de cel puțin **3 membri diferiți** ai echipei.
    - Se va construi **matricea de confuzie** și se vor calcula *Precision*, *Recall* și *F1-Score* pentru fiecare clasă de gest.
2. **Latența sistemului (End-to-End Latency):**
    - Măsurarea timpului de achiziție a unui cadru ToF (T_{acq}), a timpului de transmisie serială (T_{serial}), a timpului de procesare/clasificare (T_{proc}) și a latenței totale percepute de utilizator.
3. **Rata de alarme false (False Positives) și Robustețea:**
    - Înregistrarea numărului de declanșări false pe parcursul a 10 minute de activitate normală lângă birou (trecerea ocazională a mâinii) înainte și după aplicarea filtrelor și a timpului de gardă (cooldown).
    - Evaluarea robusteții la două distanțe diferite (ex. $10–20\ \text{cm}$ vs. $25–35\ \text{cm}$) și două condiții de iluminare ambientală.

---

15. Criterii de acceptare și demonstrația finală

La evaluarea finală (la data anunțată pe platforma **e-Learning**), proiectul este acceptat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

- ☐ **C1 (Verificare și Achiziție Hardware):** Placa STM32 Nucleo și shield-ul ToF funcționează stabil și transmit în timp real datele de distanță către PC.
- ☐ **C2 (Demonstrație Galerie Foto):** Se navighează prin cel puțin 5 fotografii (*Swipe Left* / *Swipe Right*) și se execută *Zoom In* și *Zoom Out* vizibil pe detalii din fotografii, exclusiv prin gesturi.
- ☐ **C3 (Demonstrație PowerPoint):** Se controlează chiar prezentarea finală a echipei în Microsoft PowerPoint folosind gesturile implementate.
- ☐ **C4 (Evaluare Experimentală):** Raportul conține matricea de confuzie, graficele semnalului filtrat, latența și analiza alarmelor false.

Formatul prezentării finale:

- **3–4 reprezentanți** ai echipei susțin prezentarea și demonstrația live (~12 minute + întrebări).
- **Toți cei 10 studenți** trebuie să fie pregătiți să răspundă la întrebări individuale despre codul și algoritmii propriului modul.

---

16. Contribuția individuală, reguli de management și criterii de notare

Cerințe obligatorii de workflow colaborativ

- Utilizarea **Git și GitHub**, cu **Issues** asignate nominal, **branch-uri dedicate**, **Pull Requests** și **Code Review** înainte de integrare.
- Minimum **3 sprinturi**, `README.md` complet, documentație tehnică și teste automate pe secvențele de gesturi.

Grila de evaluare a proiectului

Componentă evaluată	Pondere	Mod de verificare
1. Produsul comun și demonstrația finală (MVP + robustețe)	**40%**	Demonstrația live în PowerPoint și Galeria Foto, îndeplinirea criteriilor C1–C4, calitatea măsurătorilor APD.
2. Contribuția tehnică individuală	**35%**	Commit-uri și PR-uri în GitHub, calitatea codului C/Python din modulul alocat, teste și documentație.
3. Procesul de inginerie software și colaborare	**15%**	Utilizarea GitHub Issues, PR reviews, organizarea pe sprinturi și reproductibilitatea proiectului.
4. Răspunsul la întrebările individuale	**10%**	Explicarea tehnică a propriului modul și a interfețelor cu restul sistemului la sesiunea de Q&A.